

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

La investigación epidemiológica es la herramienta central para **comprender la distribución, causas y efectos de los problemas de salud en las poblaciones**. Los **tipos de estudios epidemiológicos** constituyen el método científico aplicado a la salud pública, permitiendo establecer desde la **frecuencia** hasta la **causalidad** de una enfermedad o evento de salud.

En el contexto del **EUNACOM** y del ejercicio médico general, conocer los **diseños de estudio** es esencial para:

- Interpretar correctamente la evidencia científica y las guías clínicas MINSAL.
- Evaluar la validez de los resultados de investigaciones publicadas.
- Tomar decisiones clínicas y de salud pública basadas en la mejor evidencia disponible.
- Participar activamente en la **vigilancia epidemiológica**, el **análisis de brotes**, y la **planificación sanitaria local**.

Comprender las diferencias entre **estudios descriptivos** y **analíticos** permite al médico distinguir entre “qué ocurre” y “por qué ocurre”, paso clave en el razonamiento epidemiológico.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1 Clasificación general de los estudios epidemiológicos

La **OMS** y la **OPS** agrupan los estudios epidemiológicos según su propósito y diseño:

Criterio

Tipos principales

Según propósito	Descriptivos (frecuencia, distribución) / Analíticos (asociación, causalidad)
Según temporalidad	Transversales (corte) / Longitudinales (cohorte, seguimiento)
Según la manipulación del investigador	Observacionales (no interviene) / Experimentales (interviene)
Según la unidad de análisis	Individuales / Ecológicos

Objetivo común: generar o probar hipótesis sobre determinantes de salud, riesgos o intervenciones preventivas.

2.2 Elementos clave de los diseños epidemiológicos

- **Población fuente:** grupo del cual provienen los sujetos del estudio.
 - **Muestra:** subconjunto representativo de la población fuente.
 - **Exposición:** factor de riesgo o protector (p. ej. tabaco, vacuna, dieta).
 - **Evento o desenlace:** enfermedad, muerte, complicación o recuperación.
 - **Comparación:** entre expuestos y no expuestos (en estudios analíticos).
 - **Temporalidad:** define si exposición y desenlace se observan simultáneamente o en secuencia.
-

3. Tipos de estudios epidemiológicos

3.1 Estudios descriptivos

Definición:

Son aquellos que **describen la ocurrencia y distribución de una enfermedad o evento** según persona, lugar y tiempo, sin establecer relaciones causales.

Objetivo:

- Identificar **patrones epidemiológicos**.
- Generar **hipótesis de causalidad**.
- Planificar programas y vigilancia.

Tipos de estudios descriptivos:

Tipo	Unidad de análisis	Características	Ejemplo
Casos clínicos / serie de casos	Individual	Descripción de casos sin grupo de comparación.	Primeros casos de COVID-19 en Chile.
Transversales (de corte)	Individual	Evalúan simultáneamente exposición y enfermedad.	Encuesta Nacional de Salud (ENS).
Ecológicos	Grupal / poblacional	Analizan correlaciones entre variables poblacionales.	Relación entre contaminación atmosférica y mortalidad por EPOC en regiones.

Ventajas:

- Económicos, rápidos, útiles para vigilancia y planificación.

Limitaciones:

- No establecen causalidad.
- Susceptibles a sesgo ecológico (inferir conclusiones individuales a partir de datos poblacionales).

3.2 Estudios analíticos observacionales

Estos estudios **buscan asociaciones** entre exposición y enfermedad, comparando grupos.

A) Estudios de casos y controles

Característica	Descripción
Diseño	Se parte desde la enfermedad → se busca exposición previa.
Temporalidad	Retrospectivo.
Población	Casos (enfermos) y controles (no enfermos).
Medida de asociación	Odds Ratio (OR).
Ejemplo	Estudio del vínculo entre VPH y cáncer de cuello uterino.

Ventajas:

- Útiles en **enfermedades raras** o de **larga latencia**.
- Rápidos y de bajo costo.

Desventajas:

- No permiten calcular incidencia directamente.
- Sesgo de recuerdo y selección.

B) Estudios de cohortes

Característica	Descripción
Diseño	Se parte desde la exposición → se evalúa aparición del evento.
Temporalidad	Prospectivo (o retrospectivo si se usan registros).
Población	Expuestos y no expuestos.
Medida de asociación	Riesgo Relativo (RR), tasa de incidencia.
Ejemplo	Seguimiento de fumadores y no fumadores para aparición de cáncer pulmonar.
Ventajas:	
• Determinan incidencia y temporalidad de eventos. • Permiten estudiar múltiples desenlaces.	
Desventajas:	
• Costosos, requieren largo seguimiento. • Ineficientes para enfermedades raras.	

Comparación resumen

Característica	Casos y Controles	Cohortes
Inicio del estudio	Enfermedad presente	Exposición presente

Temporalidad	Retrospectiva	Prospectiva
Medida de asociación	Odds Ratio (OR)	Riesgo Relativo (RR)
Enfermedad rara	Adecuado	Ineficiente
Exposición rara	Ineficiente	Adecuado
Duración	Corta	Larga
Costo	Bajo	Alto

3.3 Estudios experimentales

Definición:

El investigador **asigna intencionadamente la exposición** (intervención) a los sujetos y observa los desenlaces, manteniendo un grupo de comparación.

Tipos principales:

- **Ensayos clínicos controlados aleatorizados (ECA).**
- **Ensayos comunitarios o de campo.**

Ensayo clínico controlado aleatorizado (ECA)

Elemento	Descripción
Diseño	Asignación aleatoria de intervención (vacuna, fármaco) vs. control (placebo o estándar).
Propósito	Determinar eficacia y seguridad .

Unidad de análisis	Individuo.
Medidas	RR, NNT, NNH, reducción absoluta y relativa del riesgo.
Ejemplo	Evaluación de eficacia de vacuna COVID-19 fase III.

Ventajas:

- Máximo control de sesgos y confusión.
- Permiten inferir causalidad.

Desventajas:

- Costosos y complejos.
- Limitaciones éticas y de generalización (validez externa).

3.4 Ensayos comunitarios

- Aplican intervenciones a **grupos o comunidades completas**.
 - Ejemplo: fluoración del agua, campañas de vacunación masiva.
 - Útiles para **evaluar programas de salud pública**.
-

4. Situación epidemiológica del uso de diseños en Chile

Chile cuenta con un sólido sistema de información y vigilancia, sustentado en diseños epidemiológicos aplicados:

- **Encuesta Nacional de Salud (ENS)** → estudio transversal que guía políticas del MINSAL.

- **Estudios de cohorte locales:** ejemplo, “MAUCO” (Cohorte del Maule) que estudia factores de riesgo crónicos en adultos.
- **Casos y controles:** investigaciones sobre cáncer cervicouterino y factores asociados al VPH.
- **Ensayos clínicos:** vacunas COVID-19 y fármacos GES, regulados por el **Instituto de Salud Pública (ISP)** y el **Comité de Ética SEREMI**.

Estos estudios han permitido priorizar enfermedades crónicas no transmisibles, mejorar estrategias de vacunación, y orientar el diseño de **programas nacionales de prevención** (hipertensión, diabetes, cáncer cervicouterino, entre otros).

5. Normativa chilena y programas ministeriales vigentes

Marco normativo	Aplicación
Decreto MINSAL N°81/2005	Regula la investigación biomédica en seres humanos.
Guías Clínicas GES (2023)	Basadas en evidencia derivada de ensayos clínicos y estudios de cohorte.
Estrategia Nacional de Salud 2030	Basada en datos de estudios descriptivos (ENS, DEIS, EPIVIGILA).
Reglamento de Ensayos Clínicos (ISP)	Exige aleatorización, consentimiento informado y revisión ética.
EPIVIGILA	Aplica diseño de vigilancia tipo descriptivo longitudinal para brotes y epidemias.

6. Modelo de intervención y estrategias en salud pública

Enfoque aplicado por nivel de prevención:

Nivel de prevención	Tipo de estudio más utilizado	Ejemplo
Primaria	Ensayos clínicos / comunitarios	Evaluación de vacunas, fluoración del agua.
Secundaria	Estudios de cohorte / transversales	Eficacia de tamizajes de cáncer o DM2.
Terciaria	Ensayos clínicos / estudios de intervención	Fármacos en rehabilitación cardiovascular.

En vigilancia epidemiológica:

- Los estudios descriptivos permiten **detectar brotes**.
- Los analíticos confirman **factores de riesgo** y cuantifican impacto.

7. Rol del médico general y competencias en APS

El **médico general** debe:

1. **Interpretar correctamente la evidencia científica** según el tipo de estudio.
2. **Aplicar los resultados** de estudios a la práctica clínica, considerando validez interna y externa.
3. **Participar en investigaciones locales** o revisiones epidemiológicas básicas (p. ej. brotes comunales).
4. **Difundir información basada en evidencia** a equipos de salud y comunidad.

5. Comprender que el **nivel de evidencia** depende del diseño (jerarquía):

- Ensayos clínicos aleatorizados (ECA) → mayor evidencia.
- Estudios observacionales → generan hipótesis.
- Opinión de expertos → menor nivel de evidencia.

8. Errores comunes en EUNACOM y razonamientos errados

Error frecuente	Corrección
Confundir estudios de casos y controles con cohortes	Casos y controles parten desde la enfermedad; cohortes desde la exposición.
Creer que los estudios transversales prueban causalidad	Solo describen asociaciones simultáneas.
Utilizar RR en lugar de OR en estudios de casos y controles	En estos últimos, solo se calcula OR.
Interpretar ECA como “observacional”	Los ECA son experimentales con asignación aleatoria .
Pensar que un estudio ecológico demuestra causalidad	Sufre “falacia ecológica”: asociaciones grupales no equivalen a asociaciones individuales.
Suponer que más tamaño muestral = más validez interna	La validez depende del diseño, no del tamaño.

No reconocer que los **ensayos clínicos** deben cumplir con principios éticos (consentimiento, comité de ética, registro ISP).

9. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. Los **estudios descriptivos** informan sobre la **frecuencia y distribución** de enfermedades; los **analíticos**, sobre sus **determinantes y causas**.
2. Los **estudios de casos y controles** parten desde la **enfermedad**, y usan **Odds Ratio (OR)**.
3. Las **cohortes** parten desde la **exposición**, y miden **Riesgo Relativo (RR)**.
4. Los **ensayos clínicos aleatorizados** son la base del **nivel más alto de evidencia**.
5. Los **estudios transversales** (como la ENS) miden prevalencia, no causalidad.
6. El **médico general** debe comprender estos diseños para evaluar evidencia y aplicar políticas públicas.
7. En el **EUNACOM**, los errores más frecuentes son confundir cohortes con casos y controles, y usar mal RR/OR.